113年第一次航海人員測驗【602】二等管輪【000023】輪機保養與維修概要(包括輪機基本知識)

(B) 1. 表示滑油黏度和溫度間之變化關係稱為什麼？
A. 黏度
B. 黏度指數
C. 流動指數
D. 潤滑指數

(D) 2. 下列何者不是活塞環磨損所造成的現象？
A. 活塞環徑向寬度減少
B. 活塞環軸向寬度減少
C. 活塞環搭口間隙變大
D. 活塞環搭口間隙不變

(B) 3. 下列敘述何者不是活塞環損傷的主要因素？
A. 環槽積碳
B. 冷卻水溫度過低
C. 環槽過度磨損
D. 活塞環徑向脹縮疲勞

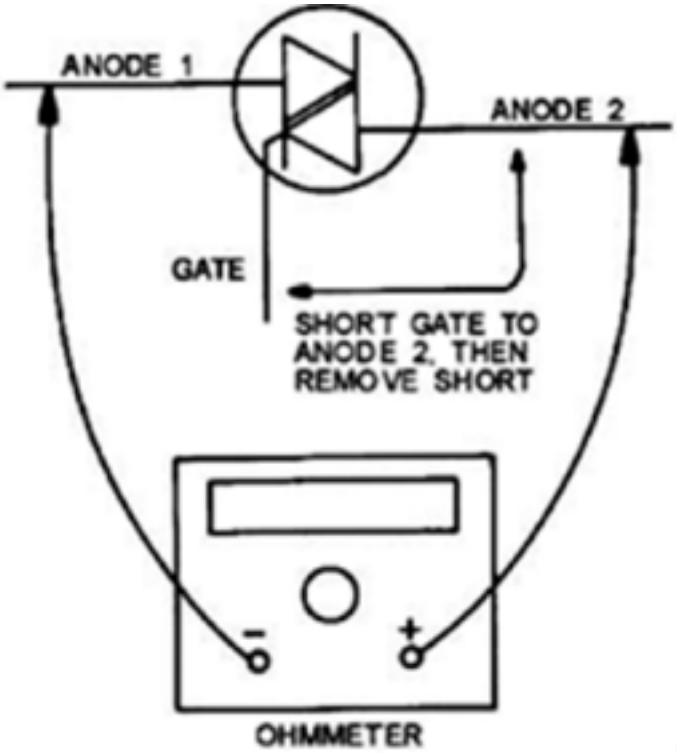
(A) 4. 一般柴油發電機高壓油泵安裝時，噴油定時之間隙片，以多少片為原則？
A. 1片
B. 5片
C. 3片
D. 4片

(B) 5. 下列敘述有關低速柴油機增壓機的檢修事項，何者錯誤？
A. 冷卻水添加腐蝕抑制劑
B. 渦輪機殼內表面因與高溫排氣接觸不會產生腐蝕
C. 應定期檢查噴嘴、葉片、通道是否積碳
D. 冷卻水側安裝鋅塊防蝕

(C) 6. 下列何者不是造成低速柴油機自動減俥的原因？
A. 軸承滑油低壓
B. 缸套冷卻水低壓
C. 低溫淡水低壓
D. 氣復彈簧低壓

(B) 7. 某變壓器的輸入端有電壓而輸出端無電壓，請問該變壓器發生什麼故障了？
A. 變壓器的輸入端繞組接地
B. 變壓器的輸出端繞組開路
C. 變壓器的輸入端繞組短路
D. 變壓器的輸出端繞組短路

(B) 8. 以一「歐姆表」測試一好的「交流矽控整流子」，如下圖接線，正、反接「交流矽控整流子



」兩極之測試結果應為何？
A. 無論正、反接之測試結果均應呈現低電阻
B. 無論正、反接之測試結果均應呈現高電阻
C. 正接時應呈現高電阻，反接時應呈現低電阻
D. 正接時應呈現低電阻，反接時應呈現高電阻

(D) 9. 應用於小型鍋爐自動控制以程序控制為主體，此「程序控制」英文名稱為下列何者？
A. Feed back control
B. Intelligence control
C. Response control
D. Sequential control

(B) 10. 將金屬材料拉成細線而不斷之性質，稱之為下列何者？
A. 展性
B. 延性
C. 韌性
D. 脆性

(D) 11. 低速柴油主機「Racing Trip」的功能，下列敘述何者錯誤？
A. 有「Rough」與「Calm」兩種海況供選擇
B. 「Rough」意旨海況不佳
C. 「Calm」意旨海況良好
D. 選擇「Rough」且功能作動時造成主機自動加俥

(A) 12. 下列何者不是造成柴油機壓縮壓力過低的原因？
A. 活塞裙太舊
B. 排氣閥膠著
C. 活塞環膠著
D. 缸頭墊圈漏氣

(A) 13. 依據一般規定冷凍裝置中，庫溫與外界大氣溫度的初始溫差為25℃時，下列要求何者表示隔熱品質為合格？
A. 6小時庫溫回升值應不大於6℃
B. 8小時庫溫回升值應不大於6℃
C. 10小時庫溫回升值應不大於6℃

D. 12小時庫溫回升值應不大於6℃

(A) 14. 船舶冷凍裝置在安裝或使用溫度繼電器時，其注意事項下列何者錯誤？
A. 其安裝環境溫度應低於所控溫度
B. 感溫包應放於空氣流通且能正確反映庫溫的位置
C. 毛細管不應接觸其他管道
D. 更換溫度繼電器時應盡量採用相同型號

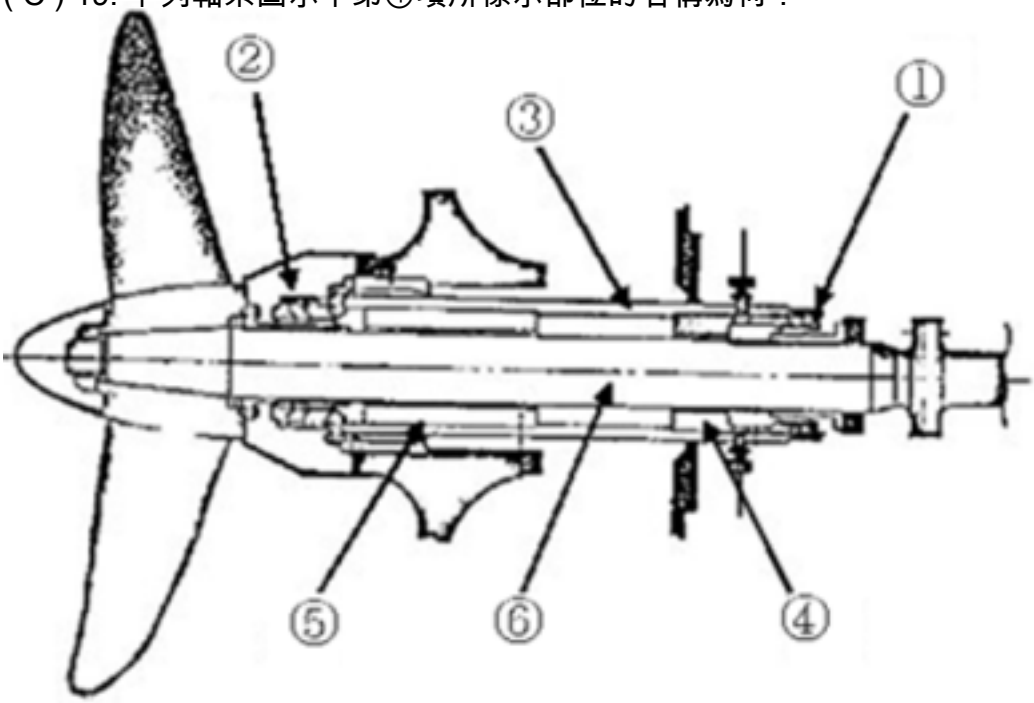
(A) 15. 冷凍裝置的驗收時，不包含下列何項？
A. 冷凍系統的純水充填
B. 氣密試驗
C. 抽真空
D. 冷庫溫度回升試驗

(C) 16. 船舶冷凍裝置若冷媒不足時，下列何者不是其判斷標準？
A. 液體指示鏡可見液流中夾有大量氣泡
B. 膨脹閥會發出明顯之「絲絲」聲
C. 壓縮機轉動時出現聲響
D. 調大閥的開度其吸氣壓力仍不上升

(B) 17. 水位計玻璃的內面割成三角形的數條縱向槽溝的功能為何？
A. 節省材料，強度不變
B. 光線外部射入，產生折射，明顯表示水位
C. 增大容水的空間
D. 不易積垢，容易沖洗

(C) 18. 低速大型柴油主機為檢查活塞環時，需轉動活塞並經由何處檢查之？
A. 經由缸頂檢查之
B. 經由曲柄軸室檢查之
C. 透過掃氣口檢查之
D. 透過排氣閥檢查之

(C) 19. 下列軸系圖示中第④項所標示部位的名稱為何？



A. 艉軸封
B. 後軸封

C. 前軸承
D. 後軸承

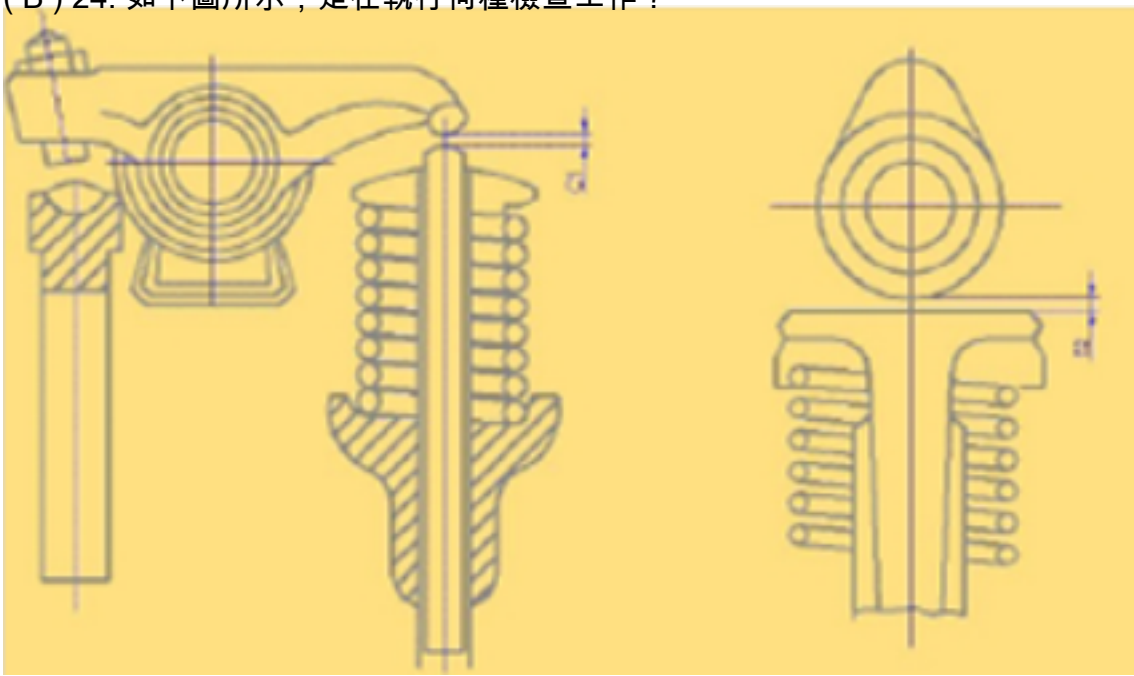
(A) 20. 當值輪機員航行中發現推進軸系異常振動或過熱現象，優先處理程序為？
A. 降低負荷
B. 提高轉速
C. 尋找原因
D. 冷卻降溫

(D) 21. 為免被俥床捲入受傷的潛在危險，操作人員應注意個人防護，下列敘述何者錯誤？
A. 穿戴安全眼鏡
B. 穿戴安全鞋
C. 穿戴緊身的衣物且長袖上衣之袖口應扣好
D. 穿戴寬鬆的衣物且長袖上衣之袖口應扣好

(D) 22. 檢驗密封機件是否達到密封作用，下列方法中哪一種最常使用？
A. 聽音法
B. 超音波探測法
C. 磁粉探傷法
D. 壓力試驗法

(B) 23. 對於進、排氣閥閥桿與閥桿導管(Valve guide)間隙異常所導致的結果，下列敘述何者錯誤？
A. 間隙太小導致膠著(Stick)
B. 間隙太小增加滑油消耗
C. 間隙太大增加滑油消耗
D. 間隙太大易造成閥桿折斷

(B) 24. 如下圖所示，是在執行何種檢查工作？



A. 燃油噴油定時
B. 進排氣閥間隙
C. 進排氣閥凸輪定時
D. 上死點(TDC)

(D) 25. 電動往復式泵，換新活塞環時要注意事項，下述何者錯誤？
A. 切口通常切成45度

B. 安裝時上下切口位置需錯開
C. 可用厚薄規量測活塞環切口間隙
D. 安裝時上下切口位置需成一直線

(A) 26. 船舶的壓艙水對調整船舶縱傾較有效之壓艙水艙，下列何者正確？
A. 艏、艉尖艙
B. 雙層底艙
C. 邊艙、頂邊艙
D. 深艙

(A) 27. 主機「過扭」（Torque-rich）運轉，當值者如何發現？
A. 排氣溫度升高
B. 排氣溫度降低
C. 平均有效壓力降低
D. 熱負荷降低

(A) 28. 對於柴油機活塞銷(piston pin)的檢修注意事項，下列敘述何者錯誤？
A. 外觀檢查時氧化變色的現象屬正常金屬反應
B. 活塞銷的主要損壞形式是磨損和裂紋
C. 活塞銷斷裂引起活塞轉動部件撞擊機體的嚴重損壞事故
D. 活塞銷承受衝擊性的彎曲作用力和表面受到摩擦與磨損

(C) 29. 船上所使用之壓艙水泵，是下列那一型式泵？
A. 齒輪泵
B. 輪葉式泵
C. 離心式泵
D. 單螺旋式泵

(D) 30. 下列何者不是單缸往復式泵的特性？
A. 自吸能力強
B. 排出壓力高
C. 起動時不需加引水
D. 排出量均勻

(A) 31. 船用鍋爐供應蒸汽以驅動主發電機之渦輪機，除具低水位警報裝置外，亦須具有何種警報裝置？
A. 高水位
B. 高高水位
C. 假水位
D. 搖擺性水位

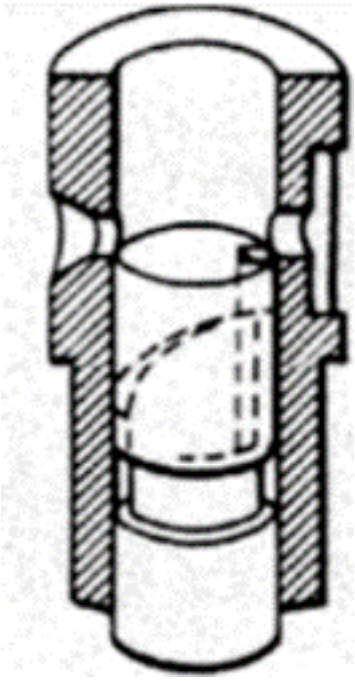
(A) 32. 鍋爐在需停一個月以內時，正確的保存方法何種最佳？
A. 鍋爐全部充滿水
B. 注水到水位計中位
C. 爐水放盡並烘乾
D. 水側塗保護漆

(B) 33. 水管鍋爐水位過低之應急處理，下列敘述何者錯誤？
A. 停止燃油供應，熄滅爐火
B. 增加供水量，將水位升回正常
C. 用手拉開安全閥，逐漸排放鍋爐壓力
D. 停止鼓風機，使鍋爐逐漸冷卻

(D) 34. 操作圓鋸機加工期間，為防止遭受鋸盤高速旋轉所造成的危險，下列何者敘述不正確？
A. 應適當調整鋸切速度
B. 應避免強行鋸切材質硬度不明的材料
C. 應配戴安全眼鏡
D. 工作環境無須避開易燃物品

(C) 35. RW NO.1是英、日慣用的黏度單位，請問下列哪一選項才是它使用的「單位」？
A. 時
B. 分
C. 秒
D. 毫秒

(C) 36. 下列有關零件清洗之敘述，何者錯誤？
A. 能除去零件上的鐵鏽、油污、積碳
B. 便於發現及檢測缺陷
C. 避免生鏽，所以不須清洗
D. 能提供良好修理及組裝條件



(D) 37. 圖中，套筒左側為進油口，則可判斷高壓油泵的噴油量是多少？
A. 100%
B. 80%
C. 50%
D. 0%

(A) 38. 柴油機燃油系統偶合機件磨損後，下列何者能單獨更換？
A. 高壓油泵齒桿及扇形齒輪
B. 高壓油泵柱塞及套筒
C. 高壓油泵輸出閥及閥座
D. 燃油閥閥針及閥座

(B) 39. 下列何者不是噴油閥噴油霧化不良之原因？
A. 噴孔部分堵塞
B. 噴孔數量多寡
C. 針閥動作不良
D. 針閥錐面磨損

(B) 40. 柴油機發生拉缸的主要症狀，下列何者為錯誤？
A. 運轉時常發出坑坑聲
B. 冷卻水溫度明顯降低
C. 油門開大，轉速反而下降
D. 掃氣箱或曲拐箱冒煙或著火